中原大學

房價與地震風險整合地圖瀏覽系統

組員: 蔡奇勳 楊昀祖 許展榮

指導老師: 吳宜鴻老師



動機

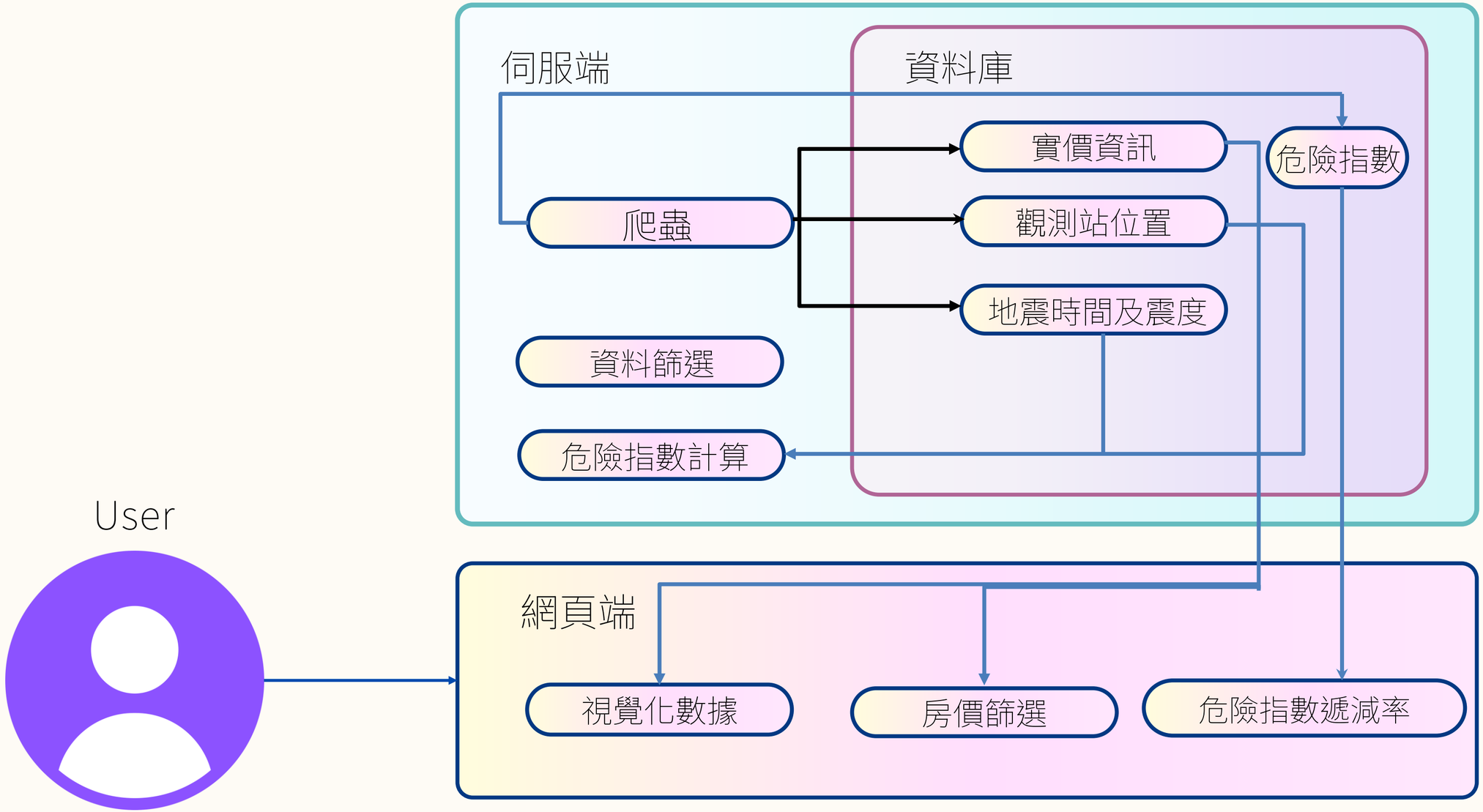
臺灣時常發生大小不一的地震，造成人民的財產損失。所以我們對地震災害跟房價的關係十分有興趣。

希望能藉由分析，觀察出台灣各地的地震危害，並與各地平均房價做結合，進而將這些結果以簡單易懂的方式分享給大眾知道。

目的

- 為正在考慮買房的民眾使用
- 提供便捷且直覺的使用者介面

系統架構


伺服端
資料庫
實價資訊
危險指數
爬蟲
觀測站位置
地震時間及震度
資料篩選
危險指數計算
User
網頁端
視覺化數據
房價篩選
危險指數遞減率

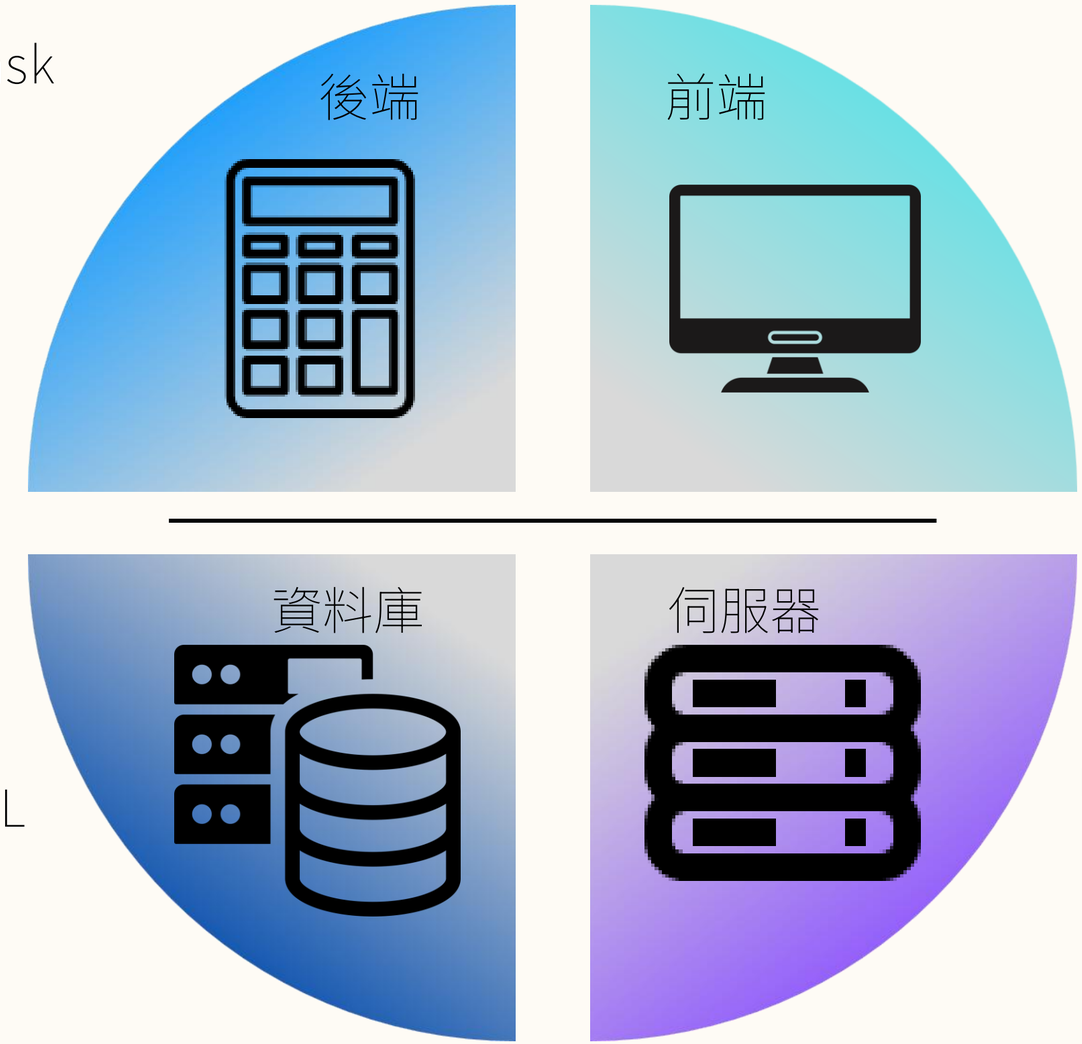
工具介紹

Flask

Python

request

PostgreSQL



html

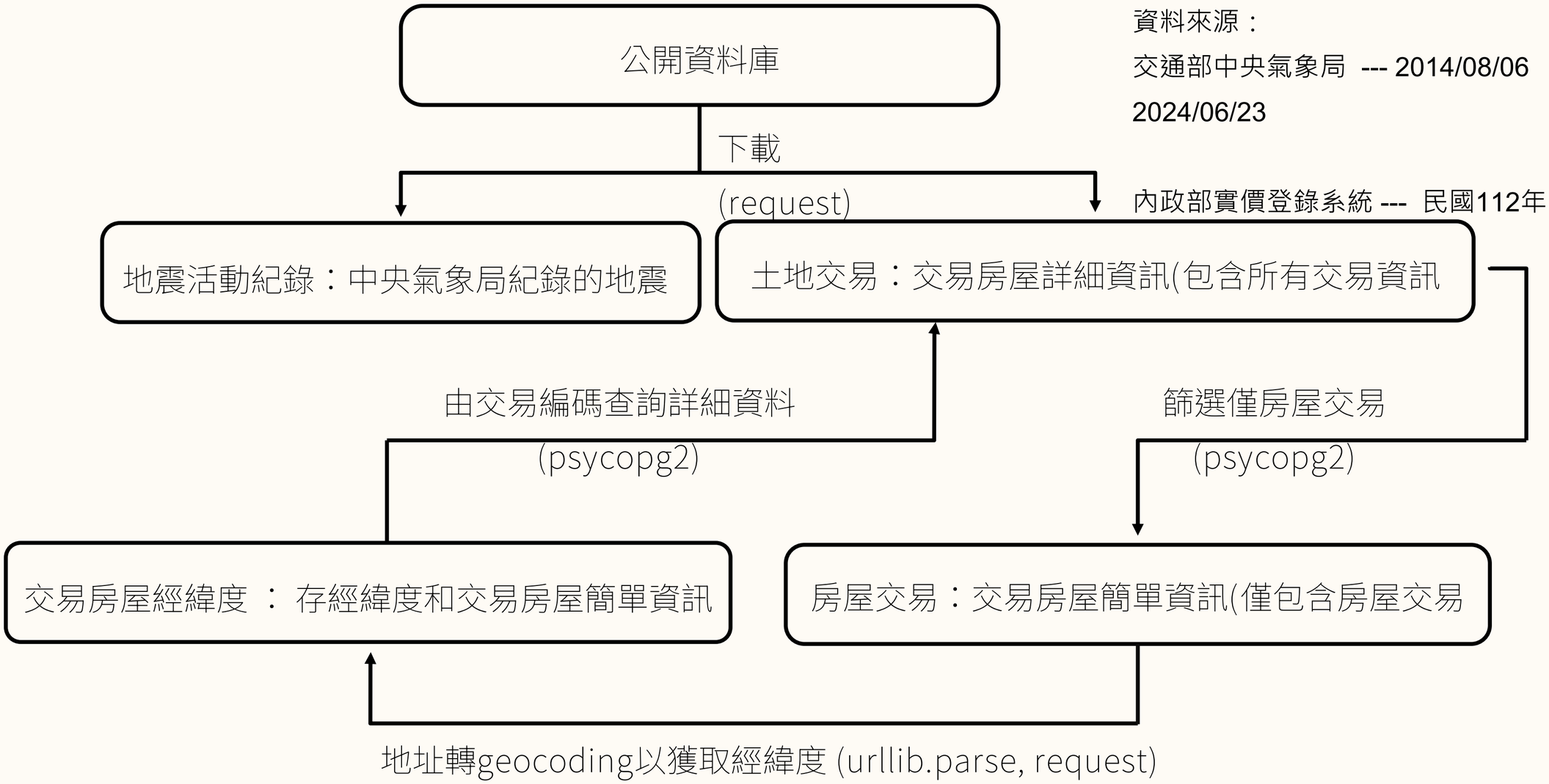
css

javascript

Google Map API

Ubuntu nginx

系統架構- 資料關聯圖


公開資料庫
下載
(request)
資料來源：
交通部中央氣象局 --- 2014/08/06
2024/06/23
內政部實價登錄系統 --- 民國112年
地震活動紀錄：中央氣象局紀錄的地震
土地交易：交易房屋詳細資訊(包含所有交易資訊
由交易編碼查詢詳細資料
(psycopg2)
篩選僅房屋交易
(psycopg2)
交易房屋經緯度 ： 存經緯度和交易房屋簡單資訊
房屋交易：交易房屋簡單資訊(僅包含房屋交易
地址轉geocoding以獲取經緯度 (urllib.parse, request)

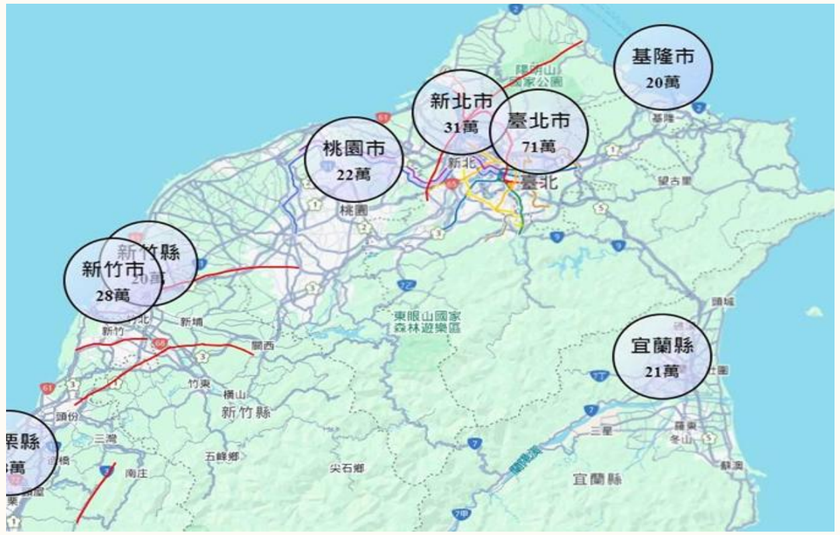
實作成果


地址：
中原大學
搜尋地址
200000
篩選
選擇危險指數遞減率：
20% 遞減率
提供地址查詢功能
房價篩選
危險指數遞減率選擇
內圈表示為區域的平均房價
外圈表示為區域的最大危險指數
點數聚集
對照圖例表
100
60
40
25
萬元
5 級
4 級
3 級
2 級
1 級

區域視覺化

將每個區域取平均房價及最大危險指數並顯示在地圖上，
讓使用者能對該地區的房價(或危險程度)有直觀的了解

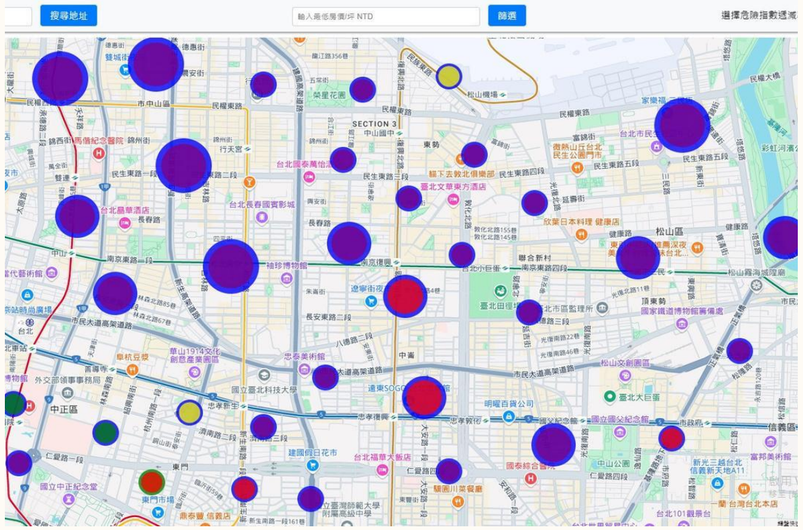
各縣市



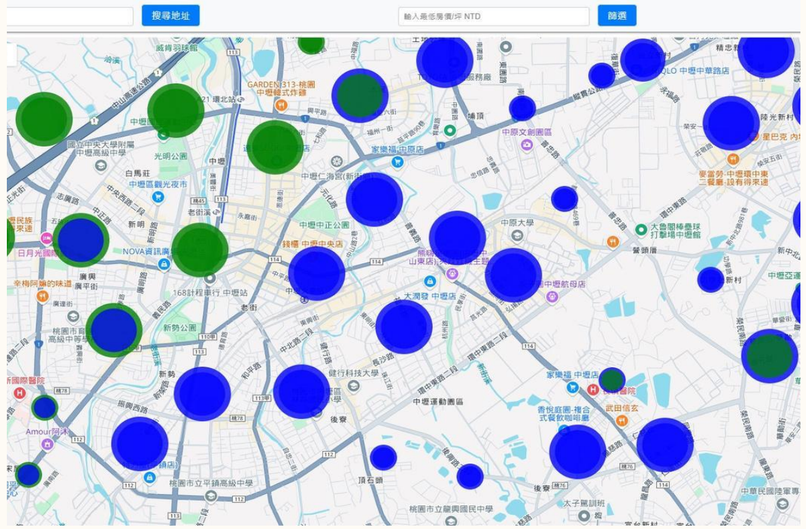
鄉鎮市區



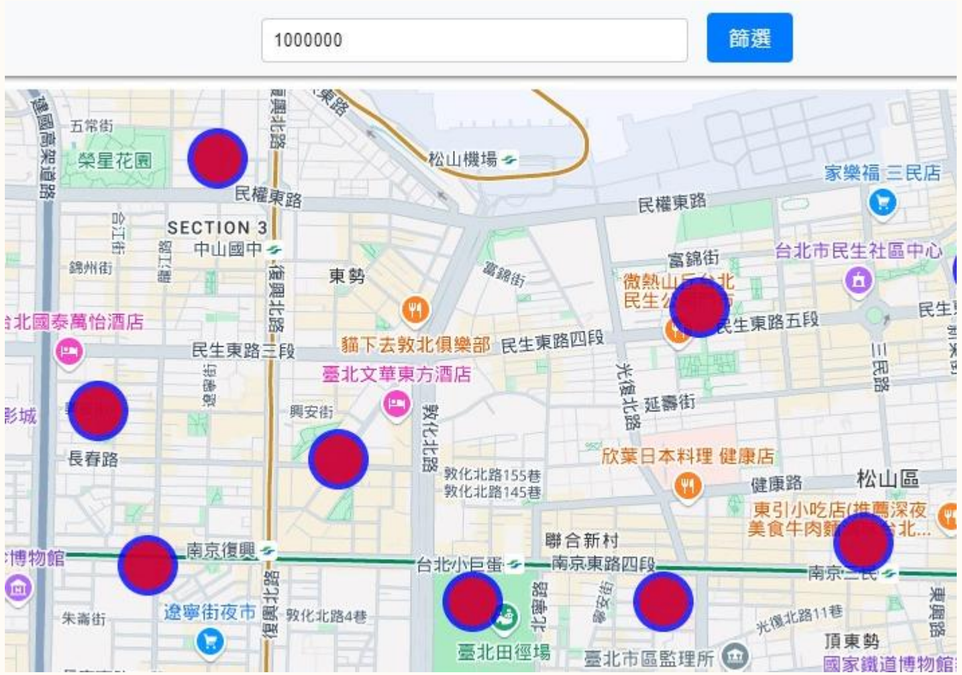
高房價



低房價



房價篩選



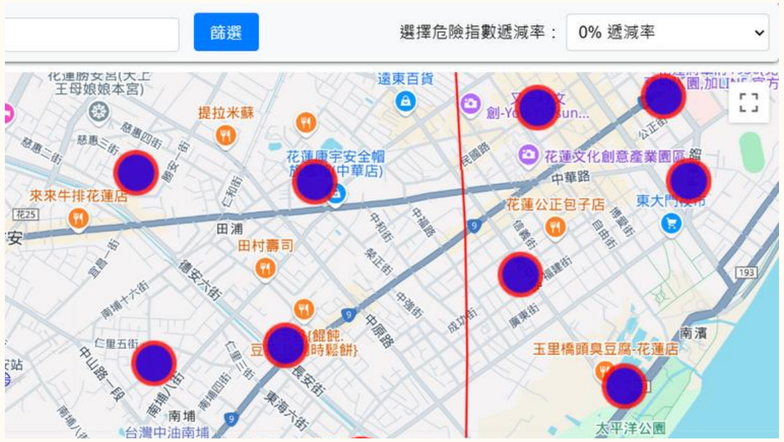
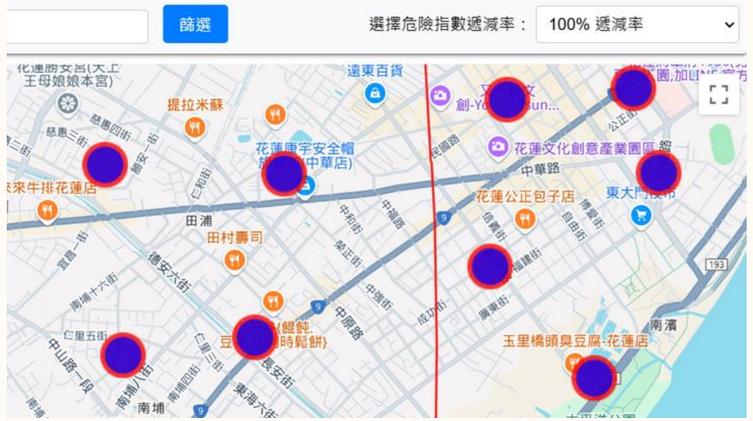
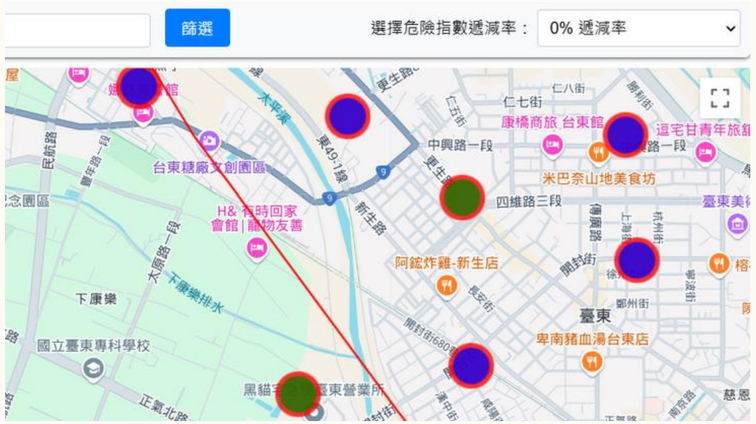
藉由上方輸入格輸入一個金額(坪/NTD)
此功能將會把該金額(含)以上的房價點留下。

房屋實價系統



將房屋實價資訊彙整在地圖上顯示，
供使用者觀看詳細的房屋資訊。

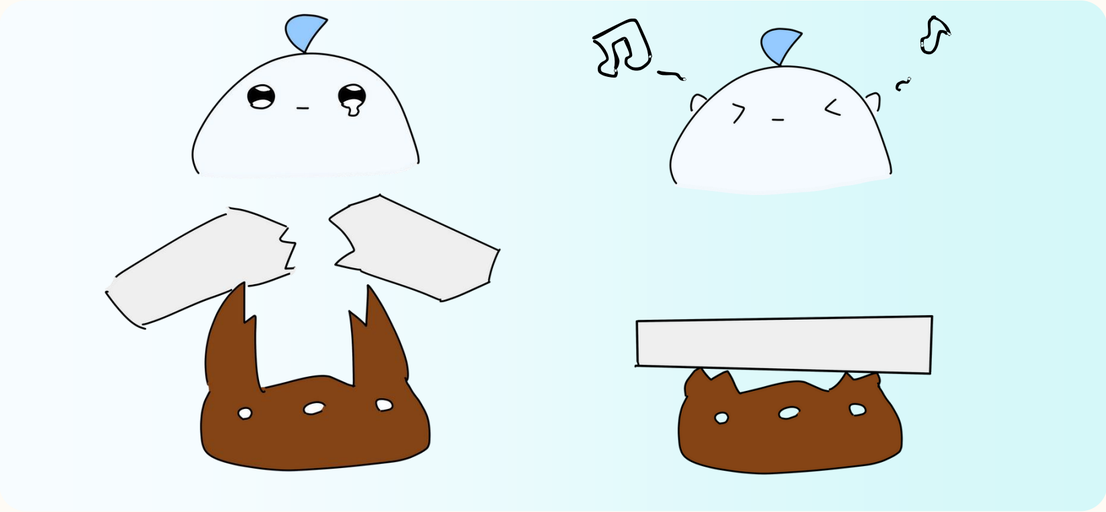
地震危險指數遞減率比較

	遞減率0%(歷史地震)	遞減率100%(近期地震)
花蓮 歷史-近期地震 差異較小		
台東 歷史-近期地震 差異明顯		

實作方法：地震危險程度估算

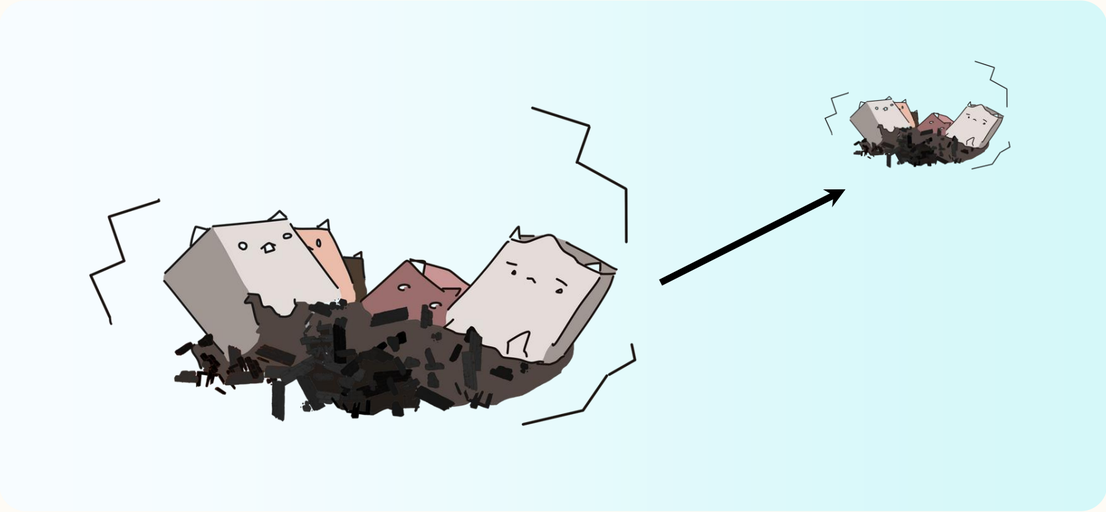
大型地震

比小型地震更重要



以前的地震造成的影響

會依照時間減少



實作方法：地震危險程度估算

計算測站危險指數

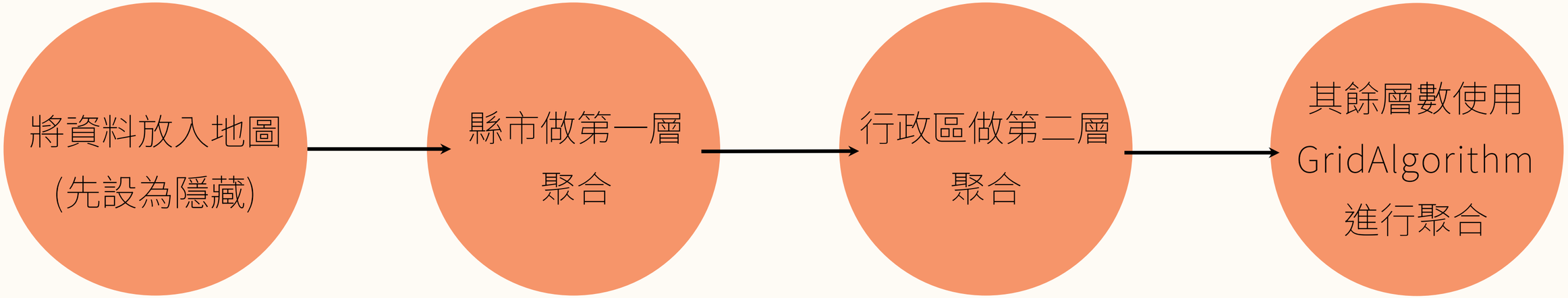
統計測站各個震度發生次數 → 依時間減少參考比率 → 依震度加權次數給定測站危險指數

*加權次數轉換 : (log(加權次數)+1) * 該震度基礎分數

計算房屋危險指數

依房屋離測站距離減少危險指數 → 挑選此房屋危險指數最大的測站

實作方法：房價與地震危險指數視覺化



資料已有地址分類

實作方法: 房價與地震危險指數視覺化

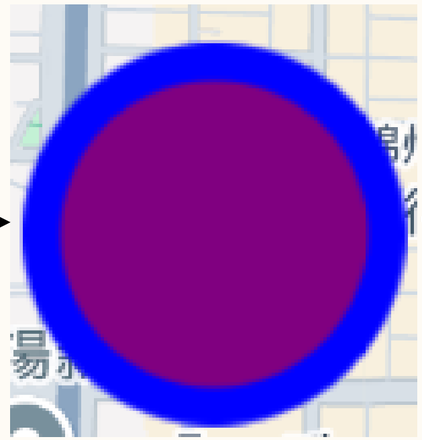
Q: 若一次將嵌入的資料全部聚合完畢，會發生什麼?

街道之房價聚合

取得地圖範圍內的
房價資料總數

利用getBounds()函數

用GridAlgorithm進行分群
將房價資料
聚合成一個點並著色



區域內的聚合點
也會隨著改變。

當Bounds改變(被拖曳、縮放)

結論

利用 Google Map API 將房價與地震數據和其他功能(地址查詢、房價篩選、危險指數遞減率選擇)整合，並成功完成介面讓使用者容易使用。

未來展望

1. 使用者行為紀錄

提供使用者簡單的登入系統,並追蹤使用者行為以分析使用者對系統的哪部分比較有興趣

2. 提高危險指數精確性

考量建物因子,地形,氣候,潛在危險設施等因素,提升危險指數的可信度及精確程度

3. 增加其他種類資料

不只是提供地震的資訊,還能將雨量,颱風,凶宅率等資訊應用在此網站上

Thank you for listening

Our website : https://fhp.lab214b.uk:5001/